Propuesta técnica y plan de solución

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Resumen ejecutivo

Se propone mantener y estabilizar una plataforma modular compuesta por una API .NET, un portal de administración Next.js y una aplicación Expo para usuarios/roles de operación. La decisión prioritaria no es añadir microservicios, sino asegurar integridad de transacciones, autorización por sede, pruebas de pagos y despliegue reproducible.

2. Objetivo, alcance y entregables

El objetivo es documentar y validar los componentes ya presentes, integrarlos mediante un contrato OpenAPI verificable y asegurar una puesta en marcha comprobable. Entregables: SRS trazable, diagramas, manual técnico, manual de instalación, manual de usuario, catálogo de rutas, diccionario EF, matriz de pruebas, plan de mejora y artículo científico.

3. Alternativas de arquitectura

Opción

Ventaja

Riesgo/condición

Decisión

Monolito modular .NET

Menor complejidad de despliegue; actual

Exige límites de dominio claros

Mantener

Microservicios por dominio

Escalado y autonomía independientes	
Costo operativo y consistencia distribuidos	
No afirmar ni migrar sin evidencia	
Supabase como backend único	
Servicios integrados	
No coincide con código actual	
Descartada como descripción actual	
Dos frontends API compartida	
Reuso de contratos de negocio	
Versionado y permisos	
Mantener y probar	

4. Plan de implementación y responsables

Fase	Actividades	Criterio de cierre
P1 – saneamiento	Congelar commit, corregir README, inventariar secretos y dependencias	Inventario y .env.example publicados
P2 – integridad	Migraciones reproducibles, pruebas CRUD por proveedor objetivo	Test y restauración pasan

P3 – autorizaciones

Matriz rol/recurso/sede; pruebas negativas

0 accesos indebidos en matriz

P4 – pagos

Sandbox Wompi, validación de firmas y duplicados

Conciliación sin doble cargo

P5 – operación

Ensayos E2E y monitoreo; backup/restore

Evidencias firmadas por QA

P6 – entrega

Manual de usuario, capacitación, revisión académica

Acta de aceptación

5. Recursos y condiciones

Ambiente de desarrollo: .NET SDK 8, Node/npm, repositorios, motor DB compatible, conexión a sandbox Wompi, entorno Expo (SDK y dispositivo/emulador), herramientas de pruebas API y un lugar seguro para secretos. Host, proveedor, precio y SLA de producción quedan sujetos a decisión del equipo; no se asignan precios sin cotización actual.

6. Riesgos priorizados

Riesgo

Impacto

Respuesta				
Duplicado de webhook	Alto	Idempotencia/firmas/eventos		
Token o privilegios insuficientes	Alto	Pruebas OWASP API1/API5		
Claves subidas a repo	Alto	Escaneo y rotación		
Migración automática al iniciar	Medio/alto	Revisar estrategia en producción		
CORS permisivo de desarrollo	Alto	Lista estricta de orígenes reales		
Caída de SignalR	Medio	Reconexión + reconciliación por REST		
Cobertura de pruebas desconocida	Alto	Construir pipeline CI		

7. Criterios de éxito (a medir)

Operaciones funcionales críticas aprobadas, porcentaje de requisitos cubiertos por pruebas, incidencias bloqueantes resueltas, p95 de operaciones según carga acordada, trazabilidad de pagos y accesibilidad básica. Este plan no registra resultados cumplidos antes de ejecutar pruebas.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.